3. AS710コントローラボード

3-1. AS710コネクタ表と使用コネクタ型式

3-1-1. CN1　　：　軸制御

	Pin	アドレス	Bit	信号名	Pin	アドレス	Bit	信号名	
	1	-	-	POUT1+	51	-	-	POUT5+	
第1軸	2	-	-	POUT1-	52	-	-	POUT5-	第5軸
	3	-	-	PDIR1+	53	-	-	PDIR5+	
	4	-	-	PDIR1-	54	-	-	PDIR5-	
	5	-	-	*PGC1(0.C)	55	-	-	*PGC5(0.C)	
	6	-	-	PGC1	56	-	-	PGC5	
	7	-	-	0V	57	-	-	0V	
	8	-	-	024	58	-	-	024	
	9	-	-	+24V	59	-	-	+24V	
	10	I#0000	D00	SALM1	60	I#0000	D04	SALM5	
	11	0#0000	D00	SVON1	61	0#0000	D08	SVON5	
	12	0#0000	D01	SVRST1	62	0#0000	D09	SVRST5	
	13	-	-	POUT2+	63	-	-	POUT6+	
第2軸	14	-	-	POUT2-	64	-	-	POUT6-	第6軸
	15	-	-	PDIR2+	65	-	-	PDIR6+	
	16	-	-	PDIR2-	66	-	-	PDIR6-	
	17	-	-	*PGC2(0.C)	67	-	-	*PGC6(0.C)	
	18	-	-	PGC2	68	-	-	PGC6	
	19	-	-	0V	69	-	-	0V	
	20	-	-	024	70	-	-	024	
	21	-	-	+24V	71	-	-	+24V	
	22	I#0000	D01	SALM2	72	I#0000	D05	SALM6	
	23	0#0000	D02	SVON2	73	0#0000	D10	SVON6	
	24	0#0000	D03	SVRST2	74	0#0000	D11	SVRST6	
	25	-	-	POUT3+	75	-	-	POUT7+	
第3軸	26	-	-	POUT3-	76	-	-	POUT7-	第7軸
	27	-	-	PDIR3+	77	-	-	PDIR7+	
	28	-	-	PDIR3-	78	-	-	PDIR7-	
	29	-	-	*PGC3(0.C)	79	-	-	*PGC7(0.C)	
	30	-	-	PGC3	80	-	-	PGC7	
	31	-	-	0V	81	-	-	0V	
	32	-	-	024	82	-	-	024	
	33	-	-	+24V	83	-	-	+24V	
	34	I#0000	D02	SALM3	84	I#0000	D06	SALM7	
	35	0#0000	D04	SVON3	85	0#0000	D12	SVON7	
	36	0#0000	D05	SVRST3	86	0#0000	D13	SVRST7	
	37	-	-	POUT4+	87	-	-	POUT8+	
第4軸	38	-	-	POUT4-	88	-	-	POUT8-	第8軸
	39	-	-	PDIR4+	89	-	-	PDIR8+	
	40	-	-	PDIR4-	90	-	-	PDIR8-	
	41	-	-	*PGC4(0.C)	91	-	-	*PGC8(0.C)	
	42	-	-	PGC4	92	-	-	PGC8	
	43	-	-	0V	93	-	-	0V	
	44	-	-	024	94	-	-	024	
	45	-	-	+24V	95	-	-	+24V	
	46	I#0000	D03	SALM4	96	I#0000	D07	SALM8	
	47	0#0000	D06	SVON4	97	0#0000	D14	SVON8	
	48	0#0000	D07	SVRST4	98	0#0000	D15	SVRST8	
	49	-	-	COM1　※1	99	-	-	予備	
	50	-	-	予備	100	-	-	予備	

※1 COM1グループ：SALM1～SALM8用の24Vもしくは024を接続。
詳細は<3-3.入出力信号の電気的仕様>を参照。

【内容】
○入力信号　8本(各軸サーボアラーム)
○出力信号　16本(各軸サーボON、各軸アラームリセット)

○パルス出力　8軸
○C(Z)相入力　8軸

【コネクタ】
基板側　ヒロセ　HIF6-100PA-1.27DS(71)
ケーブル側　ヒロセ　HIF6-100D-1.27R(20)



024：24V系のGND（全コネクタで同名信号はコモン）
0V：5V系のGND（全コネクタで同名信号はコモン）
0Vと024 は、AS710内で1点コモンになっています。

3-1-2. CN2　　:　I/O

Pin	アドレス	Bit	信号名		Pin	アドレス	Bit	信号名	
1	I#0001	D00	DEC1	COM2	41	O#0001	D00	TOSVM	
2	I#0001	D01	TORESET	COM2	42	O#0001	D01	TOREADY	
3	I#0001	D02	TOSTOP	COM2	43	O#0001	D02	TORUN	
4	I#0001	D03	TOCRCLR	COM2	44	O#0001	D03	TOALARM	
5	I#0001	D04	OTP1	COM2	45	O#0001	D04	TOINPOS	
6	-	-	COM2 ※	-	46	-	-	+24V	
7	I#0001	D05	OTM1	COM2	47	O#0001	D05	TOPRDY	
8	I#0001	D06	DEC2	COM2	48	O#0001	D06	TOPAUSE	
9	I#0001	D07	TOEMS	COM2	49	O#0001	D07	TOM0	
10	I#0001	D08	TOSTART	COM2	50	O#0001	D08	TOM1	
11	I#0001	D09	TORETURN	COM2	51	O#0001	D09	TOM2	
12	-	-	024	-	52	-	-	+24V	
13	I#0001	D10	OTP2	COM2	53	O#0001	D10	TOM3	
14	I#0001	D11	OTM2	COM2	54	O#0001	D11	TOMSTRB	
15	I#0001	D12	DEC3	COM2	55	O#0001	D12	TOM4	
16	I#0001	D13	DEC5	COM2	56	O#0001	D13	TOM5	
17	I#0001	D14	TOONSW	COM2	57	O#0001	D14	TOM6	
18	-	-	COM3 ※	-	58	-	-	+24V	
19	I#0001	D15	TOMFIN	COM2	59	O#0001	D15	TOM7	
20	I#0002	D00	OTP3	COM3	60	I#0003	D02	DEC6	COM4
21	I#0002	D01	OTM3	COM3	61	I#0003	D03	OTP6	COM4
22	I#0002	D02	DEC4	COM3	62	I#0003	D04	OTM6	COM4
23	I#0002	D03	Ri08	COM3	63	I#0003	D05	DEC7	COM4
24	-	-	024	-	64	-	-	+24V	
25	I#0002	D04	Ri09	COM3	65	I#0003	D06	OTP7	COM4
26	I#0002	D05	Ri10	COM3	66	I#0003	D07	OTM7	COM4
27	I#0002	D06	OTP5	COM3	67	I#0003	D08	DEC8	COM4
28	I#0002	D07	OTM5	COM3	68	O#0002	D00	Ro00	
29	I#0002	D08	Ri00	COM3	69	O#0002	D01	Ro01	
30	-	-	COM4 ※	-	70	-	-	+24V	
31	I#0002	D09	Ri01	COM3	71	O#0002	D02	Ro02	
32	I#0002	D10	Ri02	COM3	72	O#0002	D03	Ro03	
33	I#0002	D11	Ri03	COM3	73	O#0002	D04	Ro04	
34	I#0002	D12	Ri04	COM3	74	O#0002	D05	Ro05	
35	I#0002	D13	Ri05	COM3	75	O#0002	D06	Ro06	
36	-	-	024	-	76	-	-	+24V	
37	I#0002	D14	Ri06	COM3	77	O#0002	D07	Ro7	
38	I#0002	D15	Ri07	COM3	78	I#0003	D09	OTP8	COM4
39	I#0003	D00	OTP4	COM4	79	I#0003	D10	OTM8	COM4
40	I#0003	D01	OTM4	COM4	80	I#0003	D11	SENSE	COM4

※ 24Vもしくは024を接続。
　詳細は<3-3.入出力信号の電気的仕様>を参照。

【内容】

○入力信号　計44本
- DEC 8本(1軸～8軸)
- OTP 8本(1軸～8軸)
- OTM 8本(1軸～8軸)
- 汎用入力Ri**　11本
- 機能SW 8本(非常停止、リセット、ストップ、原点設定、スタート、原点復帰、TOMFIN、TOONSW)
- センサーラッチ入力 1本

○出力信号　計24本
- Mコード 8本(TOM0～TOM7)
- 汎用出力Ro**　8本
- 機能SW 8本(TOSVM、TOREADY、TORUN、TOALARM、TOINPOS、TOPRDY、TOPAUSE、TOMSTRB)

【コネクタ】

基板側　　ヒロセ　HIF6-80PA-1.27DS(71)
ケーブル側　ヒロセ　HIF6-80D-1.27R(20)

信号の割付(ピン配置、機能選択)は自由です。上記はデフォルト設定です。
詳細は「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」(TB00-1132)をご覧下さい。

3-1-3. CNEXT　　:　FB

Pin	アドレス	Bit	信号名	Pin	アドレス	Bit	信号名
1	-	-	+5V	35	-	-	+5V
2	-	-	0V	36	-	-	0V
3	-		PGFBA1	37	-	-	PGFBA6
4	-	-	*PGFBA1(0.C)	38	-	-	*PGFBA6(0.C)
5	-	-	PGFBB1	39	-	-	PGFBB6
6	-	-	*PGFBB1(0.C)	40	-	-	*PGFBB6(0.C)
7	-	-	+5V	41	-	-	+5V
8	-	-	0V	42	-	-	0V
9	-	-	PGFBA2	43	-	-	PGFBA7
10	-	-	*PGFBA2(0.C)	44	-	-	*PGFBA7(0.C)
11	-	-	PGFBB2	45	-	-	PGFBB7
12	-	-	*PGFBB2(0.C)	46	-	-	*PGFBB7(0.C)
13	-	-	+5V	47	-	-	+5V
14	-	-	0V	48	-	-	0V
15	-	-	PGFBA3	49	-	-	PGFBA8
16	-	-	*PGFBA3(0.C)	50	-	-	*PGFBA8(0.C)
17	-	-	PGFBB3	51	-	-	PGFBB8
18	-	-	*PGFBB3(0.C)	52	-	-	*PGFBB8(0.C)
19	-	-	+5V	53	-	-	+5V
20	-	-	0V	54	-	-	0V
21	-	-	PGFBA4	55	-	-	HPGA1
22	-	-	*PGFBA4(0.C)	56	-	-	*HPGA1(0.C)
23	-	-	PGFBB4	57	-	-	HPGB1
24	-	-	*PGFBB4(0.C)	58	-	-	*HPGB1(0.C)
25	-	-	+5V	59	-	-	+5V
26	-	-	0V	60	-	-	0V
27	-	-	PGFBA5	61	-	-	HPGA2
28	-	-	*PGFBA5(0.C)	62	-	-	*HPGA2(0.C)
29	-	-	PGFBB5	63	-	-	HPGB2
30	-	-	*PGFBB5(0.C)	64	-	-	*HPGB2(0.C)
31	-	-	SEN1	65	-	-	SEN5
32	-	-	SEN2	66	-	-	SEN6
33	-	-	SEN3	67	-	-	SEN7
34	-	-	SEN4	68	-	-	SEN8

【内容】
　○フィードバック 10CH (軸/手パ等の合計)

【コネクタ】
　基板側　　ヒロセ　HIF6-68PA-1.27DS(71)
　ケーブル側　ヒロセ　HIF6-68D-1.27R(20)

3-1-4. CN3　　:　電源

Pin	信号名
1	+24V
2	0V
3	FG

【内容】
　基板の電源入力

【コネクタ】
　基板側　　日圧　B3PS-VH
　ケーブル側　日圧　VHR-3N

3-1-5. CN5, CN5A　：　シリアル通信

CN5　SIO-1

Pin	信号名
1	+5V
2	TX_D1
3	S_RDY1
4	RX_D1
5	0V
6	CTS1

CN5A　SIO-2

Pin	信号名
1	+5V
2	TX_D2
3	S_RDY2
4	RX_D2
5	0V
6	CTS2

【内容】

232C通信用

テクノAS232基板と接続します。(TTLレベル)

【コネクタ】

基板側　　日圧　B6P-SHF-1AA

ケーブル側　日圧　H6P-SHF-AA

3-1-6. CNETR　　：　イーサネット接続

Pin	信号名
1	TRCT3
2	TRD3-
3	TRD3+
4	TRD2+
5	TRD2-
6	TRCT2
7	TRCT4
8	TRD4+
9	TRD4-
10	TRD1-
11	TRD1+
12	TRCT1
13	YLED_K
14	YLED_A
15	GLED_K
16	GLED_A
F1	F1
F2	F2

【内容】

イーサネット通信用

【コネクタ】

基板側　　BeL Fuse　L826-1X1T-23-F

ケーブル側　市販LANケーブル

3-1-7. CNSDA　　:　DA出力

Pin	信号名
1	+5V
2	0V
3	DACLK1
4	DALT1
5	DAD1
6	(予備)
7	DACLK2
8	DALT2
9	DAD2
10	(予備)

【内容】
DA出力 2CH(DA001基板と接続)

【コネクタ】
基板側　　日圧　B10P-SHF-1AA
ケーブル側　日圧　H10P-SHF-AA

3-1-8. CN7　　:　AD入力(予備)

◆1.3

Pin	信号名
1	+3.3V
2	0V
3	PF0/ADI0
4	PF1/ADI1
5	PF2/ADI2
6	PF3/ADI3
7	PF4/ADI4
8	PF5/ADI5
9	PF6/ADI6
10	PF7/ADI7

【内容】
CPUAD入力 0～+3.3V (予備)

【コネクタ】
基板側　　日圧　B10P-SHF-1AA
ケーブル側　日圧　H10P-SHF-AA

3-2. 標準入出力チャンネル表

CN2の入出力については、信号名と信号の配置はユーザ設定が可能です。

信号名(ユーザ信号名)：セッティングPCソフトで設定可
詳細は、
「SLM8000 セッティングPCマニュアル」(TB00-1131)
〈4-2-3-1.汎用入出力画面〉
〈4-4-3.入出力表示設定画面〉
を参照下さい。

信号の配置(機能選択)：ROMSW設定ソフトで変更可
詳細は、
「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」(TB00-1132)
〈6-2.入力信号の設定〉
〈6-3.出力信号の設定〉
を参照下さい。

下記はデフォルト設定の例です

3-2-1. 入力信号チャンネル表(デフォルト設定)

i#0□は入出力アドレスでマクロ変数#160□と対応します。

チャンネル	Bit	コネクタ名	ピンNo.	信 号 名	入力論理
	D00		10	SALM1	A
	D01	AS710	22	SALM2	A
	D02	CN1	34	SALM3	A
	D03		46	SALM4	A
	D04		60	SALM5	A
	D05		72	SALM6	A
	D06		84	SALM7	A
i#00	D07		96	SALM8	A
	D08				
	D09				
	D10				
	D11				
	D12				
	D13				
	D14				
	D15				
	D00		1	DEC1	A
	D01	AS710	2	TORESET	A
	D02	CN2	3	TOSTOP	A
	D03		4	TOCRCLR	A
	D04		5	OTP1	A
	D05		7	OTM1	A
	D06		8	DEC2	A
i#01	D07		9	TOEMS	A
	D08		10	TOSTART	A
	D09		11	TORETURN	A
	D10		13	OTP2	A
	D11		14	OTM2	A
	D12		15	DEC3	A
	D13		16	DEC5	A
	D14		17	TOONSW	A
	D15		19	TOMFIN	A

チャンネル	Bit	コネクタ名	ピンNo.	信 号 名	入力論理
	D00		20	OTP3	A
	D01	AS710	21	OTM3	A
	D02	CN2	22	DEC4	A
	D03		23	Ri08	A
	D04		25	Ri09	A
	D05		26	Ri10	A
	D06		27	OTP5	A
i#02	D07		28	OTM5	A
	D08		29	Ri00	A
	D09		31	Ri01	A
	D10		32	Ri02	A
	D11		33	Ri03	A
	D12		34	Ri04	A
	D13		35	Ri05	A
	D14		37	Ri06	A
	D15		38	Ri07	A
	D00		39	OTP4	A
	D01	AS710	40	OTM4	A
	D02	CN2	60	DEC6	A
	D03		61	OTP6	A
	D04		62	OTM6	A
	D05		63	DEC7	A
	D06		65	OTP7	A
i#03	D07		66	OTM7	A
	D08		67	DEC8	A
	D09		78	OTP8	A
	D10		79	OTM8	A
	D11		80	SENSE	A
	D12				
	D13				
	D14				
	D15				

入力論理　　A＝A接点　：　″CLOSE″＝入力論理ON、″ノーマル OPEN ″＝入力論理OFF
　　B＝B接点　：　″OPEN ″＝入力論理ON、″ノーマル CLOSE″＝入力論理OFF

※ センサーラッチ信号(SENSE)はコネクタCN2の80番ピンに固定です。

3-2-2. 出力信号チャンネル表(デフォルト設定)

o#0□は入出力アドレスでマクロ変数#161□と対応します。

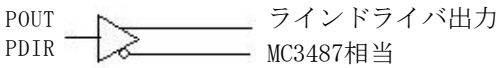
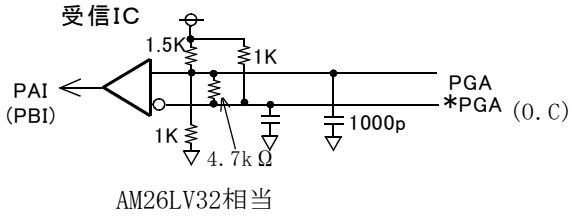
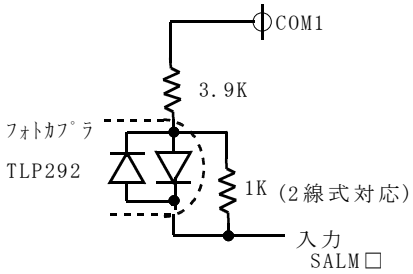
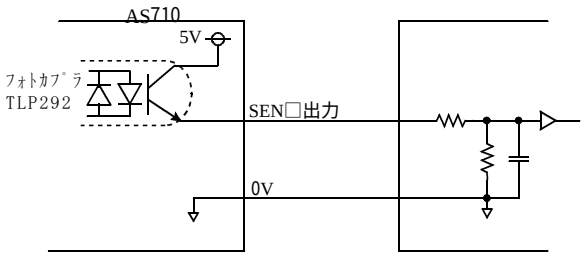
チャンネル	Bit	コネクタ名	ピンNo.	信 号 名	出力論理	初期状態
	D00		11	SVON1	ON	OFF
	D01		12	SVRST1	ON	OFF
	D02		23	SVON2	ON	OFF
	D03		24	SVRST2	ON	OFF
	D04		35	SVON3	ON	OFF
	D05		36	SVRST3	ON	OFF
	D06		47	SVON4	ON	OFF
o#00	D07	AS700	48	SVRST4	ON	OFF
	D08	CN1	61	SVON5	ON	OFF
	D09		62	SVRST5	ON	OFF
	D10		73	SVON6	ON	OFF
	D11		74	SVRST6	ON	OFF
	D12		85	SVON7	ON	OFF
	D13		86	SVRST7	ON	OFF
	D14		97	SVON8	ON	OFF
	D15		98	SVRST8	ON	OFF
	D00		41	TOSVM	ON	OFF
	D01		42	TOREADY	ON	OFF
	D02		43	TORUN	ON	OFF
	D03		44	TOALARM	ON	OFF
	D04		45	TOINPOS	ON	OFF
	D05		47	TOPRDY	ON	OFF
	D06		48	TOPAUSE	ON	OFF
o#01	D07	AS700	49	TOM0	ON	OFF
	D08	CN2	50	TOM1	ON	OFF
	D09		51	TOM2	ON	OFF
	D10		53	TOM3	ON	OFF
	D11		54	TOMSTRB	ON	OFF
	D12		55	TOM4	ON	OFF
	D13		56	TOM5	ON	OFF
	D14		57	TOM6	ON	OFF
	D15		59	TOM7	ON	OFF
	D00		68	Ro00	ON	OFF
	D01		69	Ro01	ON	OFF
	D02		71	Ro02	ON	OFF
	D03	AS700	72	Ro03	ON	OFF
	D04	CN2	73	Ro04	ON	OFF
	D05		74	Ro05	ON	OFF
	D06		75	Ro06	ON	OFF
o#02	D07		77	Ro07	ON	OFF
	D08					
	D09					
	D10					
	D11					
	D12					
	D13					
	D14					
	D15					

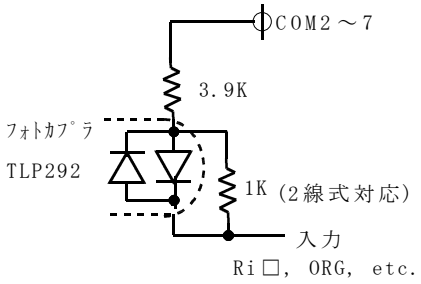
出力論理　ON　出力論理ONの時、出力トランジスタがON （信号Lレベル）
　　OFF　出力論理ONの時、出力トランジスタがOFF（信号Hレベル）

初期状態　ON　初期状態にて出力トランジスタ　ON
　　OFF　初期状態にて出力トランジスタ　OFF

3-3. 入出力信号の電気的仕様

3-3-1. 電気的仕様一覧

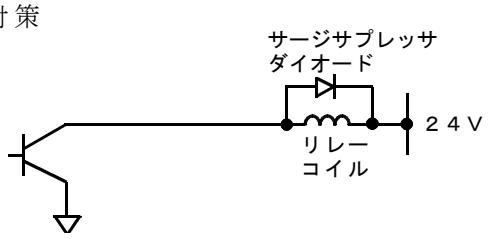
種　別	コネクタ	信号名	機能名称	電気的仕様
サーボ軸関連	CN1 (第1～8軸)	POUT□ PDIR□	パルス軸 指令	
	CN1 (第1～8軸)	PGC□ *PGC□	PG FB 入力 C(Z)相	 AM26LV32相当
	CNEXT 軸FB 8CH 手パ 2CH	PGFBA□ *PGFBA□ PGFBB□ *PGFBB□ HPGA1/2 *HPGA1/2 HPGB1/2 *HPGB1/2	PG FB (A/B相)	
	CN1 (第1～8軸)	SALM□	入力 COM□の24V(ソース入力)/024(シンク入力)の選択で入力電流方向を可変 ※”②”を参照	
		SVON□ SVRST□	出力	オープンコレクタ出力　最大100mA　耐圧 50V ※”①”を参照
	CNEXT	SEN□	出力	トランジスタ出力(安川電機絶対値エンコーダ仕様) 

種　別	コネクタ	信号名	機能名称	電気的仕様
一般 入出力	CN2	OT±□ DEC□ RI□ PI□	デジタル入力 COM□の24V(ソース入力)/024(シンク入力)の選択で入力電流方向を可変 ※”②”を参照	
	CN2	RO□ SWSEL□	デジタル出力	オープンコレクタ出力　最大100mA　耐圧 50V ※”①”を参照
アナログ 入力	CN7	ADI□	AD入力	0～3.3V　10Bit 8CH　量子化誤差±0.5LsB　◆1.3
シリアル 通信	CN5 CN5A	TXD□ RTS□ RXD□ CTS□	出力 入力	TTLレベルの入出力

①誘導負荷の対策

ソレノイドやマグネットコイルなどの誘導性負荷には、必ずサージサプレッサ(ダイオードなど)を付けて下さい。

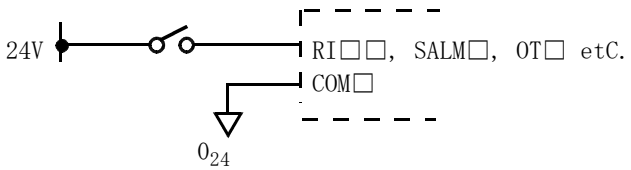
■誘導負荷の対策



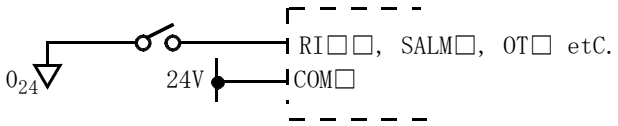
②入力信号のソース/シンク切替

COM□を24Vまたは024に接続して選択して下さい。

シンク入力
(ソース出力を接続する場合)



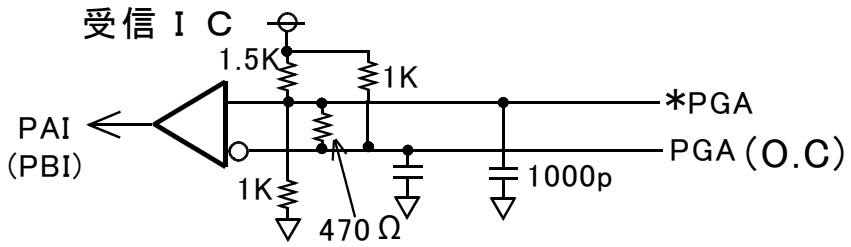
ソース入力
(シンク出力を接続する場合)



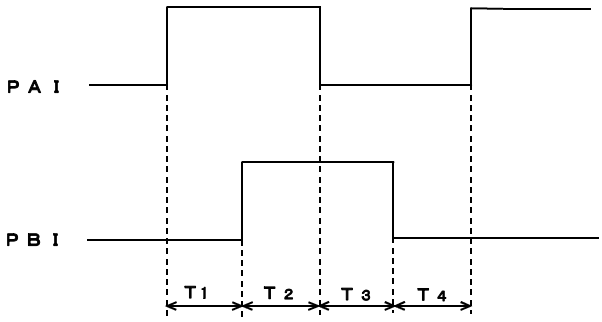
3-3-2. エンコーダFBパルス最少位相差時間

エンコーダFBのA相/B相パルスの最少位相差時間について規定します。
実際にはケーブルインピーダンス等による波形のなまりなどの影響があります。
従って当社コントローラボードのレシーバIC入力信号にて規定いたします。

(1) 最少位相差時間



上記の回路は、A相,B相,C(Z)相全て同様です。従ってA相,B相の位相差は正確にはPAIとPBI(B相受信ICの出力)に対して以下のようになります。



標準仕様　Ｔ＞200nsec　（５Mpps 相当）

(2) 実際の測定/動作チェック

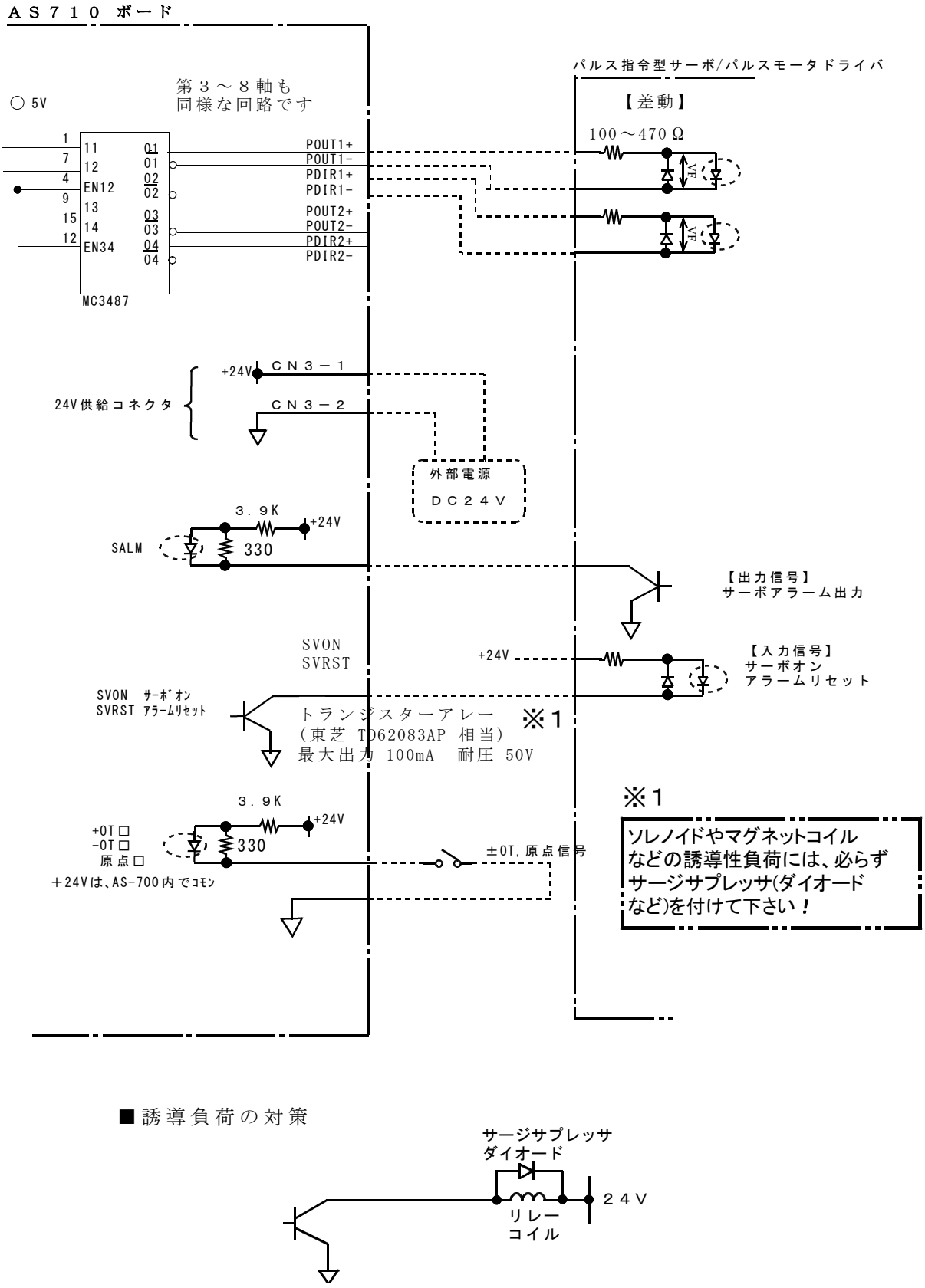
最高PPSやPG/スケールの最少位相差時間が問題となりそう場合は以下の確認をおこなって下さい。

・FBカウンタを有効にした軸で、一定量往復運動のくり返し動作を行い、偏差カウンタが動作前の値より+又は、-方向に増えていない(動作前の値が"0"の場合は"0"に戻る)のを確認。
・特殊な使い方のFBについては、当社へご相談下さい。

注記　波形になまりが生じて、最少位相差時間以下のT□が発生する場合は上記回路のフィルターコンデンサ(1000P)の値を見直します。
当社へご相談下さい。

3-4. パルス指令ドライバ (アンプ) との接続

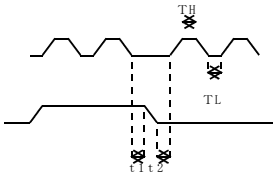
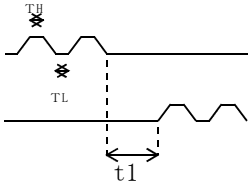
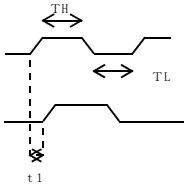
3-4-1. 電気的仕様



■誘導負荷の対策

3-4-2. パルス出力タイミング仕様

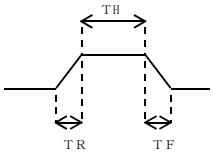
パルスジェネレータクロック数の選択により異なります。ROMSW設定ソフトで選択ください。

パルス形態	信号波形	略称	パルスジェネレータクロック(MAX pps)					
			4096K	2048K	1024K	512K	256K	128K
PLS/DIR パルス列+方向		TH	0.12μsec	0.24μsec	0.48μsec	0.9μsec	1.9μsec	3.9μsec
		TL	0.12μsec	0.24μsec	0.48μsec	0.9μsec	1.9μsec	3.9μsec
		t1	0.12μsec	0.24μsec	0.48μsec	0.9μsec	1.9μsec	3.9μsec
		t2	0.12μsec	0.24μsec	0.48μsec	0.9μsec	1.9μsec	3.9μsec
CW/CCW CWパルス CCWパルス		TH	0.12μsec	0.24μsec	0.48μsec	0.9μsec	1.9μsec	3.9μsec
		TL	0.12μsec	0.24μsec	0.48μsec	0.9μsec	1.9μsec	3.9μsec
		t1	0.24μsec	0.48μsec	0.97μsec	1.9μsec	3.8μsec	7.8μsec
A/B相 90度位相差 2相パルス		TH	0.48μsec	0.97μsec	1.9μsec	3.9μsec	7.8μsec	15.6μsec
		TL	0.48μsec	0.97μsec	1.9μsec	3.9μsec	7.8μsec	15.6μsec
		t1	0.24μsec	0.48μsec	0.97μsec	2.0μsec	3.9μsec	7.8μsec

RTC周期	パルスジェネレータクロック数					
	4M	2M	1M	512K	256K	128K
0.5 msec	○	○	○	不可	不可	不可
1 msec	○	○	○	○	不可	不可
2 msec	○	○	○	○	○	不可
4 msec	不可	○	○	○	○	○
8 msec	不可	不可	○	○	○	○

波形の立上り(TR)/立下り(TF)時間

【差動出力波形】

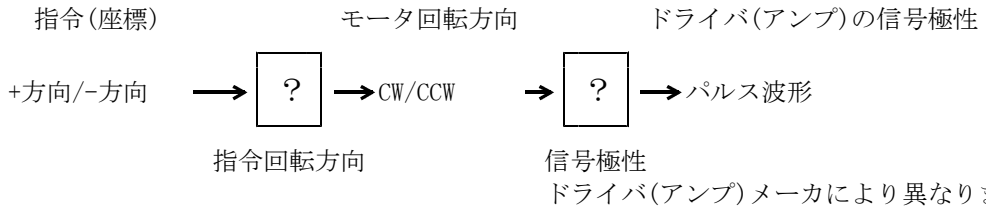


MC3487等の出力ICの出力スイッチング自体は、
瞬時に行われますが、配線ケーブル上のインピーダンスや
ドライバの受け回路の特性により波形のなまりが生じます。
波形がなまることで、上記の表よりTH(TL)が短くなります。

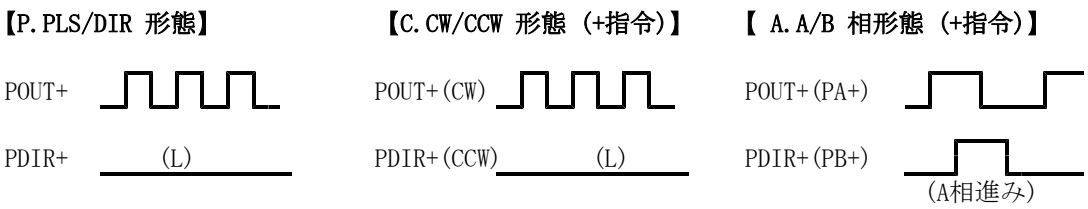
パルス出力波形はROMSW設定により変わります。
詳細は、
「SLM8000 ROMSW設定ソフトマニュアル」<7-1.パルス出力波形>(TB00-1132)
を参照下さい。

3-4-3. パルス出力のその他の設定

(1) 指令極性と信号極性

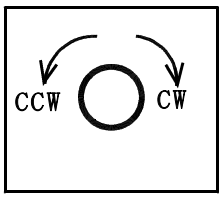


(2) パルス形態と信号極性

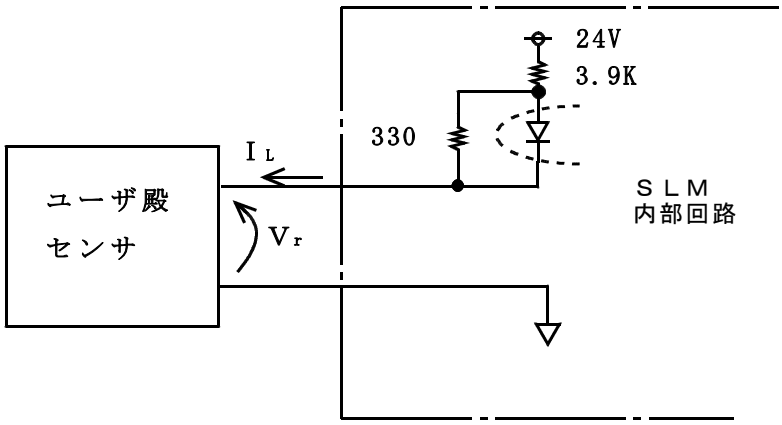


(3) 信号極性の選択

各々の形態で上図の波形の時、モータをシャフト側からみて
(A) CW/(B)CCW ?



3-5. 入力信号の漏れ電流と残留電圧 (2線式センサー)



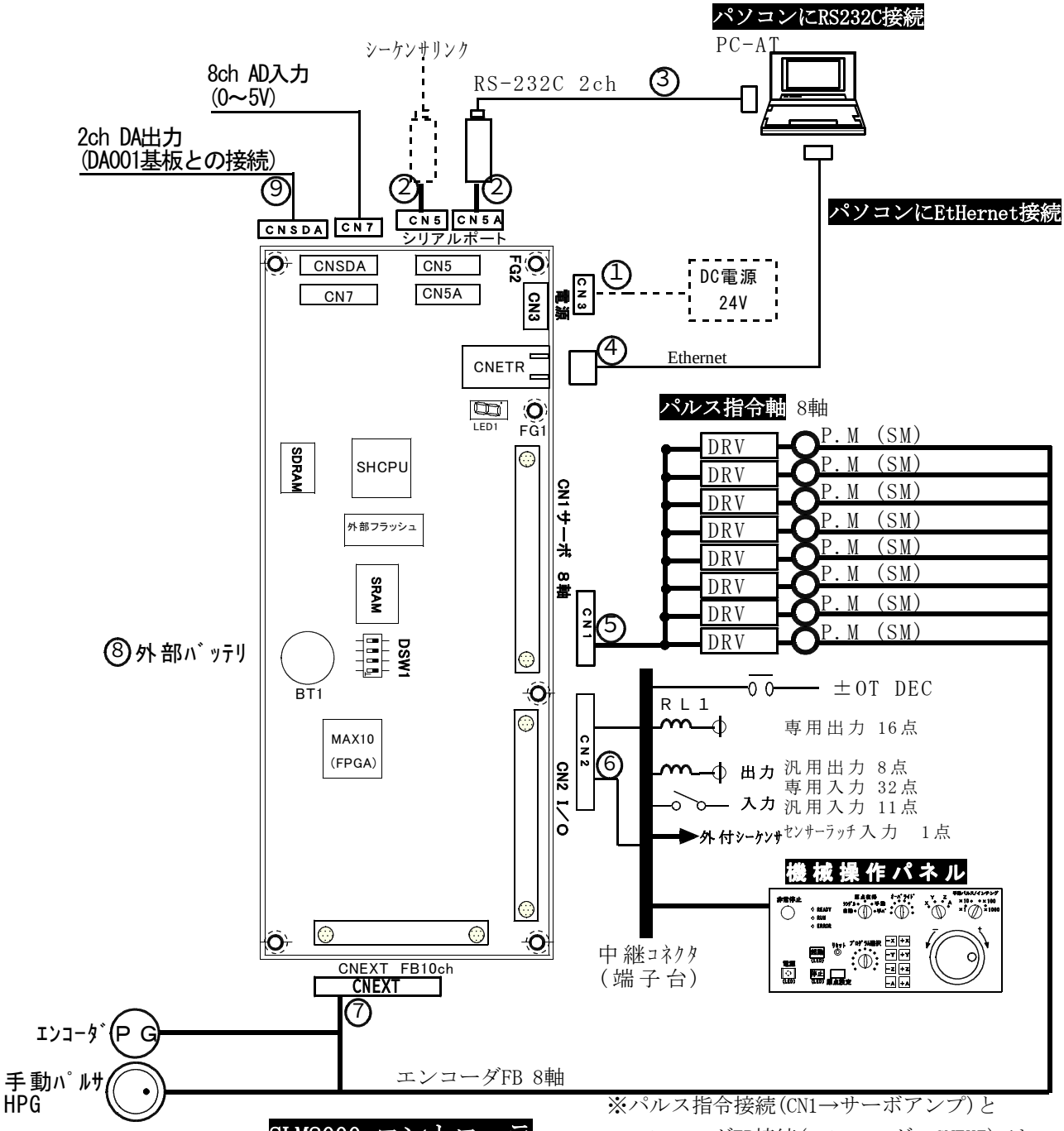
漏れ電流　$I_L \leqq 1mA$　(センサー　OFFの時)
残留電圧　$V_r \leqq 3V$　(センサー　ONの時)

注 意

2線式センサーを使う場合には、上記条件を考慮して下さい。
3線式(+V、信号、0V)は、上記条件の問題はありません。

4. 周辺接続

4-1. 周辺接続 概観図

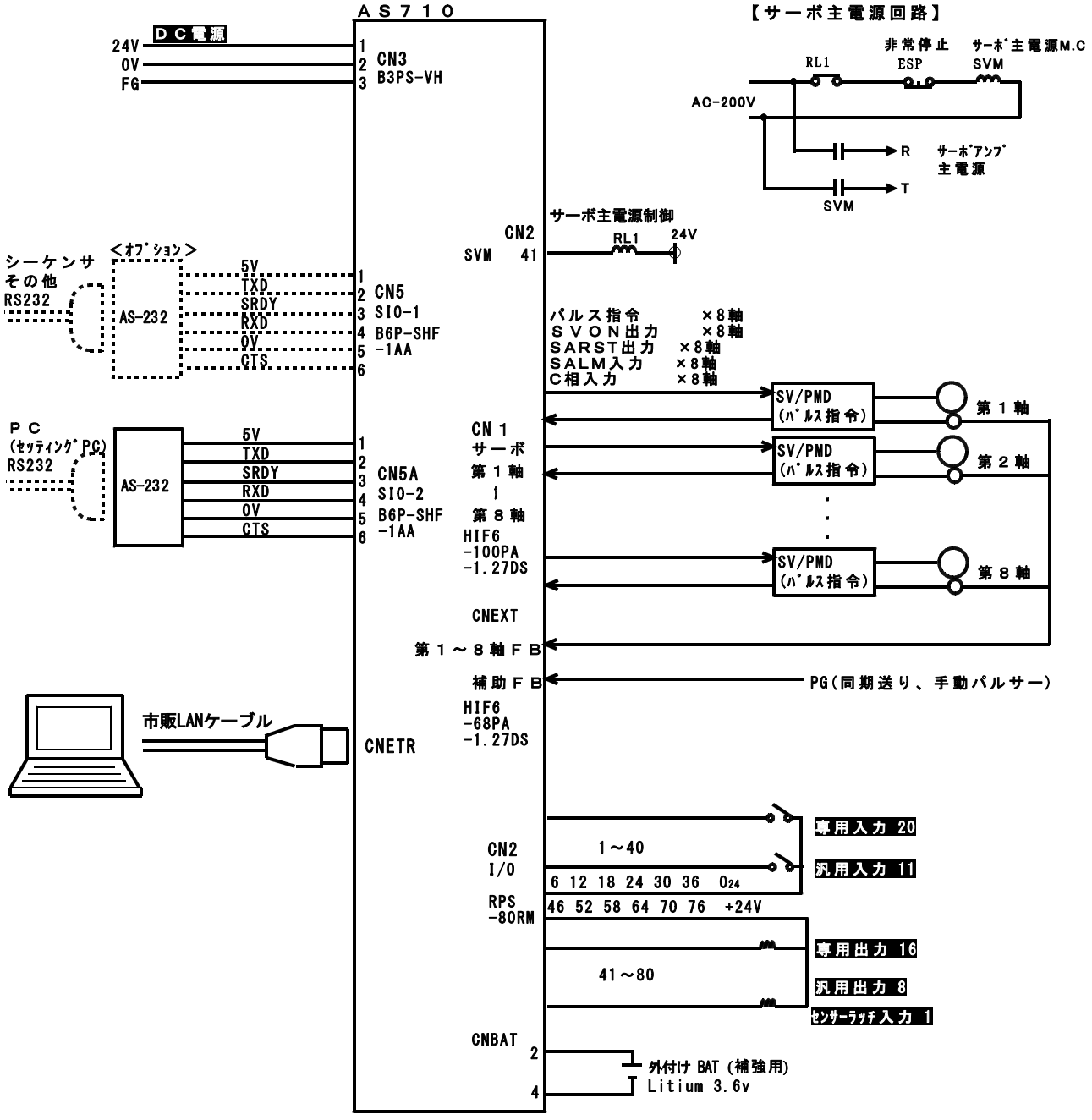


※パルス指令接続(CN1→サーボアンプ)と
エンコーダFB接続(エンコーダ→CNEXT) は
端子台を経由しない方がノイズに強くなります。
◆1.1

ケーブル及び外付けバッテリ

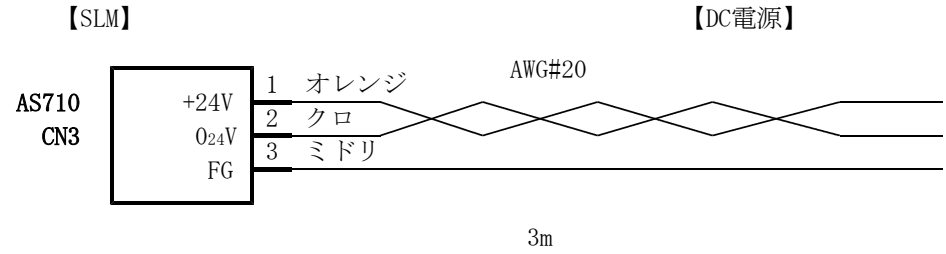
NO.	名 称	形 式	テクノ標準仕様
①	DC電源ケーブル	CB-C-004-00	3m 片端フリー
②	AS232 ケーブル	CB-C-012-00	0.55m
③	RS232Cケーブル	CB-C-008-01	3m以下 PC側コネクタに合わせて選択
④	市販LANケーブル		
⑤	軸制御用ケーブル	CB-F-H100	4m 片端フリー フラットケーブル
⑥	I/O用ケーブル	CB-F-H80	4m 片端フリー フラットケーブル
⑦	FBケーブル	CB-F-H68	4m 片端フリー フラットケーブル
⑧	外付けバッテリ		ボタン電池(CR2032相当)
⑨	DA001接続ケーブル	CB-C-025-00	0.2m

4-2. 全体接続図とサーボ主電源回路



4-3. DC電源ケーブル

(1) ケーブル外観

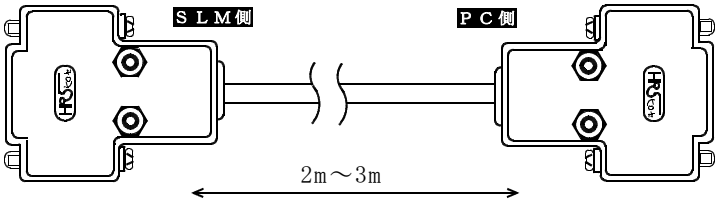


ケーブル型式　CB-C-004-00
ケーブル側　日圧　VHR-3N
コンタクト　SVH-21T-P1.1　×3コ

4-4. セッティングPC用ケーブル (PC-AT)

◆1.1

(1) 外観

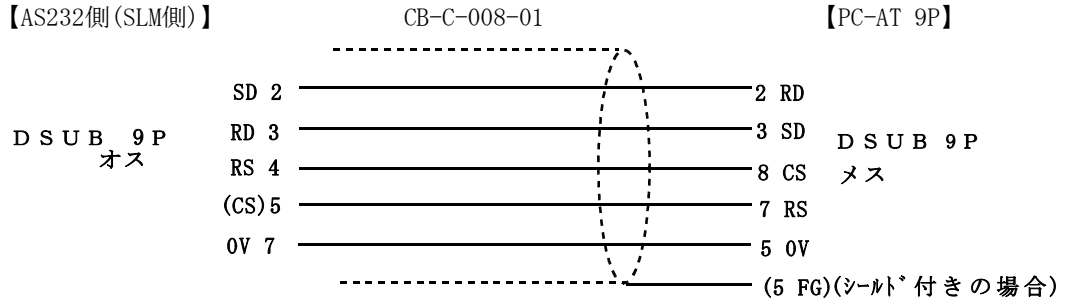


ＤＳＵＢ　９Ｐ　オス

相手 PC	コネクタタイプ	ケーブル形式
PC-AT 9P	DSUB　9P メス	CB-C-008-01

コネクタタイプはケーブル側のコネクタです。(PC側とは、オス/メス逆になります)

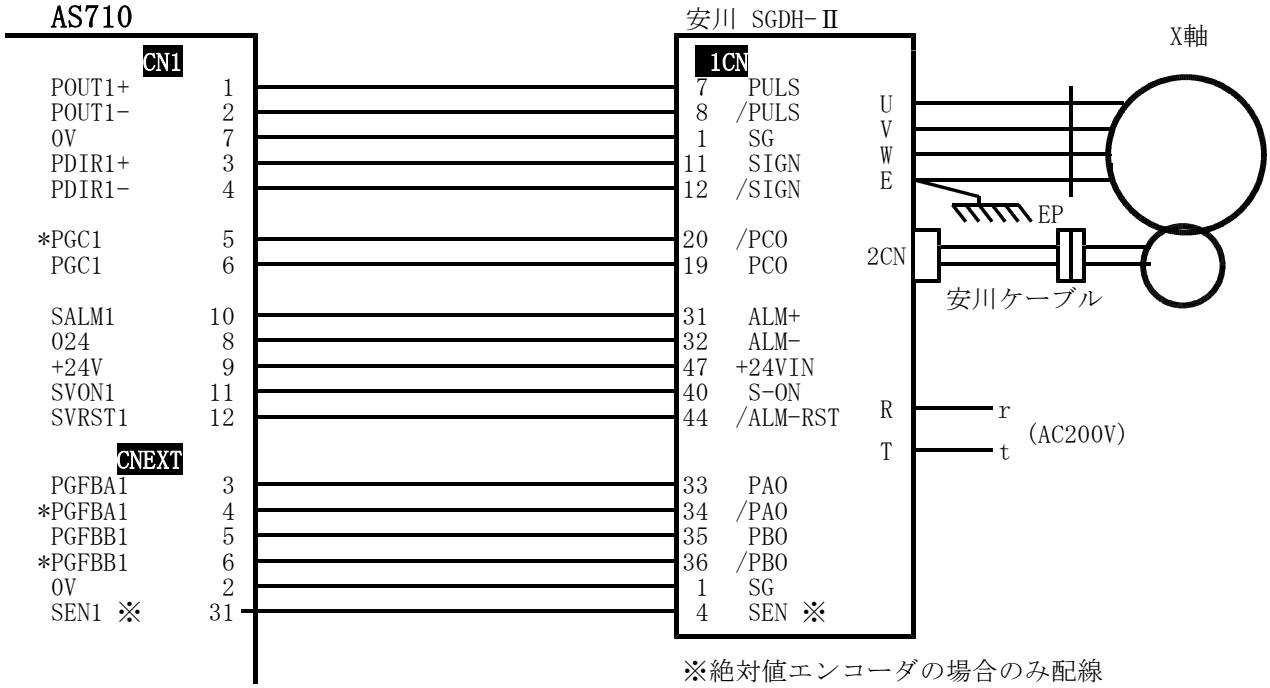
(2) 配線



4-5. CN1　パルス列指令形サーボアンプとの接続例

4-5-1. 安川SGDH-Ⅱの例

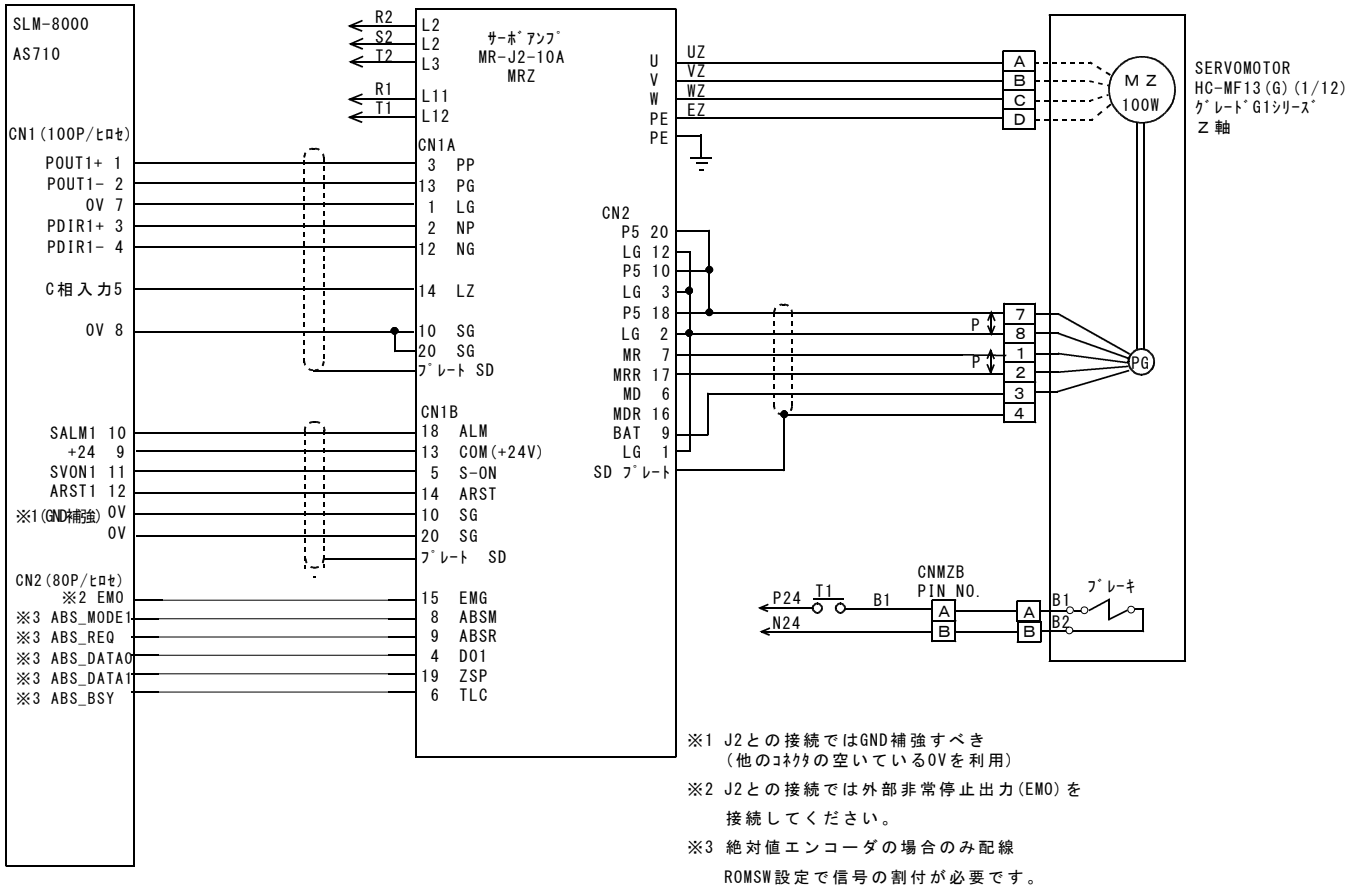
◆1.3



※絶対値エンコーダの場合のみ配線

4-5-2. 三菱J2の例

◆1.3

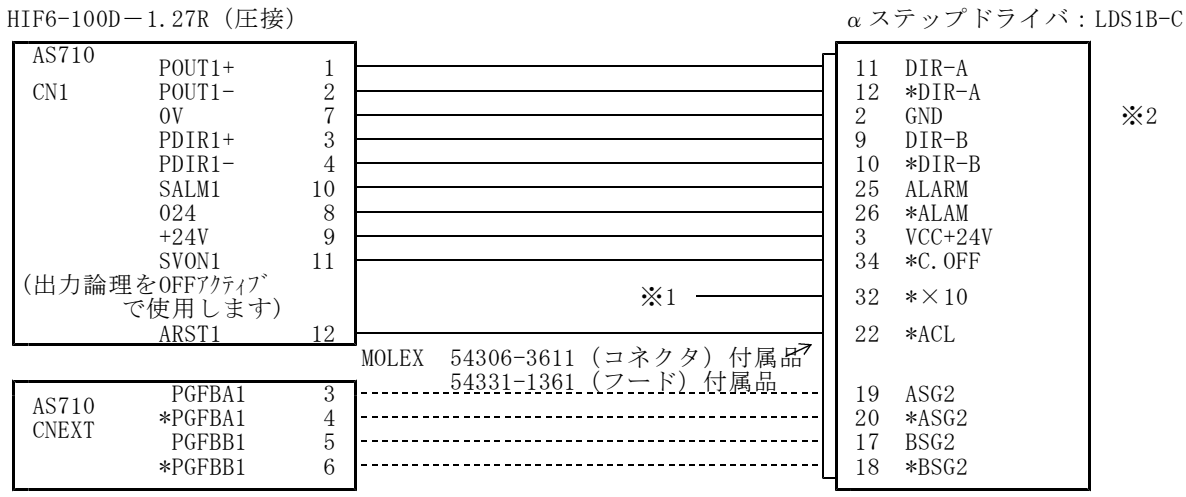


※1 J2との接続ではGND補強すべき
（他のｺﾈｸﾀの空いているOVを利用）

※2 J2との接続では外部非常停止出力(EMO)を
接続してください。

※3 絶対値エンコーダの場合のみ配線
ROMSW設定で信号の割付が必要です。

4-5-3. オリエンタルモータ社　αステップの接続例



※1：分解能切換設定
ドライバのDIPSW設定

DIPSW		分解能	
[500]	[×1]	0.02	32Pin *×10をON（0Vにショート又は、SLMの汎用出力に接続してON)させることで分解能を10倍に切り換えることが出来ます。
[1000]	[×1]	0.01	
[500]	[×10]	0.002	
[1000]	[×10]	0.001	

注1 SLMのROMSW設定
パルス出力形態：CW/CCW
MAX128kpps　パルス幅1倍
注2 指令極性、FB極性は機械の仕様に応じて
ROMSWを設定して下さい。
注3 FBパルスの配線は、必須ではありません。
注4 SLMのサーボON信号とαステップのC. OFFは逆の論理です。
サーボON信号をOFFアクティブで使用下さい。

SLMサーボOFF状態	サーボON出力ON →モータ無励磁
SLMサーボON状態	サーボON出力OFF →モータ励磁

・SLMが電源OFFで、ドライバ通電・アラーム無しの時は、
サーボON出力OFF→モータ励磁状態となります。
モータの発熱に注意下さい。

※2 αステップの指令パルス入力はフォトカプラなので、0V接続は不要です。
ただし、A/B相パルス（ラインドライバ出力）をSLMにFBするためには、
SLMとαステップの0V接続が必要です。

4-5-4. 各社パルス指令サーボとの接続

◆1.3

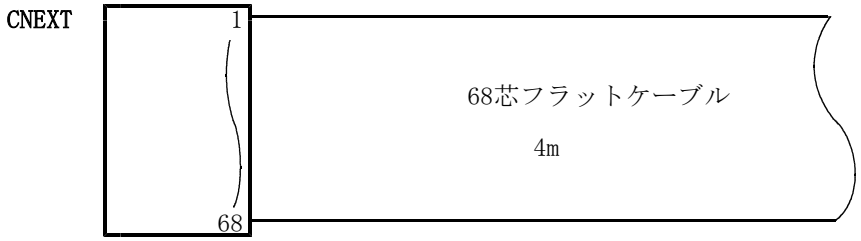
サーボ制御			安川	三菱		Panasonic		日立
			SGDH-Ⅱ	J2		MINAS-A	MINAS-XX	A D
Pin	信号名	内容(機能)	CN1	CN1A	CN1B	CNI/F	CNI/F	I/O
CN1- 1	POUT1+		7 PULS	3 PP		4 PULS2	5 PULS2	15 PLSP
2	POUT1-	第1軸	8 /PULS	13 PG		3 PULS1	6 PULS1	16 PLSN
7	0V	パルス指令	1 SG	1 LG		13 GND	3 GND	45 L
3	PDIR1+		11 SIGN	2 NP		6 SIGN2	7 SIGN2	40 SIGP
4	PDIR1-		12 /SIGN	12 NG		5 SIGN1	8 SIGN1	41 SIGN
5	*PGC1	C(Z)相パルス	20 /PCO	15(14)LZR		24 OZ-	2 OZ-	24 OZN
6	PGC1	C(Z)相パルス	19 PCO	5 LZ		23(19)OZ+	1(4)OZ+	23(48)OZP
10	SALM1	サーボアラームX	31 ALM+		18 ALM	37 ALM+	26 ALM	11 ALM
8	024		32 ALM-	10,20 SG	10,20 SG	41 COM- 36 ALM-	28 COM-	10･30 CM1 34･39 CM2
9	+24V	+24V	47 +24VIN		13 COM	7 COM+	11 COM+	2 PLC
11	SVON1	サーボONX	40 /S-ON		5 SON	29 SRV-ON	12 SRV-ON	26 SON
12	ARST1	アラームリセットX	44 /ALM-RST		14 RES	31 A-CLR	31 A-CLR	27 RS
CN2	EMO	外部非常停止出力			15 EMG			
	ABS MODE1	三菱絶対値ｴﾝｺｰﾀﾞ			8 ABSM			
	ABS REQ	を使う場合			9 ABSR			
	ABS DATA0	※ROMSW設定で信号			4 D01			
	ABS DATA1	の割付が必要			10 ZSP			
	ABS BSY	◆1.3			6 TLC			
CNEXT-3	PGFBA1		33 PA0	6 LA		21 OA+	19 OA+	21 OAP
4	*PGFBA1		34 /PA0	16 LAR		22 OA-	20 OA-	22 OAN
5	PGFBB1	PGFBを	35 PB0	7 LB		48 OB+	21 OB+	46 OBP
6	*PGFBB1	使う場合	36 /PB0	17 LBR		49 OB-	22 OB-	47 OBN
2	0V		1 0V	1 LG		25 GND	3 GND	49 L
31	SEN1	安川絶対値ｴﾝｺｰﾀﾞ を使う場合◆1.3	4 SEN					
設定上の注意	サーボアンプのOT入力を使わない時		ﾊﾟﾗﾒｰﾀ Pn50Aビット4 Pn50Bビット1 を8に変更	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 09 駆動禁止入力無効 1に変更			ﾊﾟﾗﾒｰﾀ 09 駆動禁止入力無効 1に変更	ﾊﾟﾗﾒｰﾀFC01 入力端子極性 0030に変更
	位置指令モードに設定		ﾊﾟﾗﾒｰﾀ Pn000ビット2 を1に変更			ﾊﾟﾗﾒｰﾀ02 制御ﾓｰﾄﾞの設定 0に変更	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ02 制御ﾓｰﾄﾞの設定 0に変更	ﾊﾟﾗﾒｰﾀ FC01入力端子極性 1004に変更 OT入力無効の場合 1034に変更

※実際のケーブル製作にあたっては、各サーボアンプメーカのマニュアルを参照下さい。

4-6. CNEXT (手動パルサ/PG FB)

4-6-1. CNEXT標準ケーブル

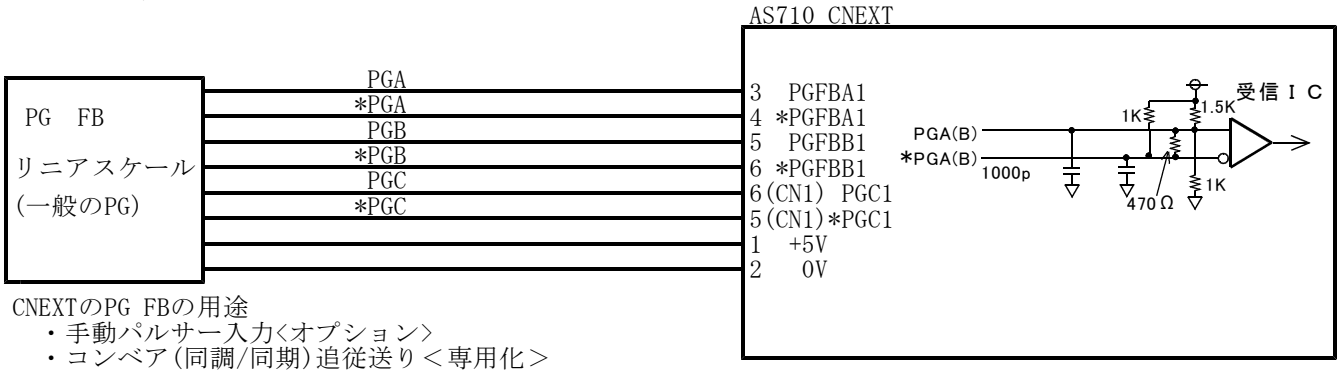
型式：CB-F-H68



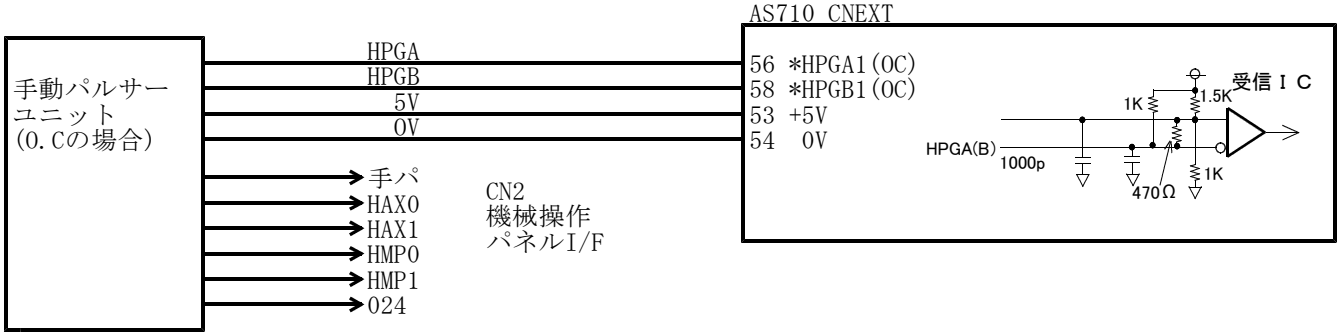
ケーブル側　　ヒロセ　HIF6-68D-1.27R(20)

4-6-2. CNEXT標準例

◆1.1

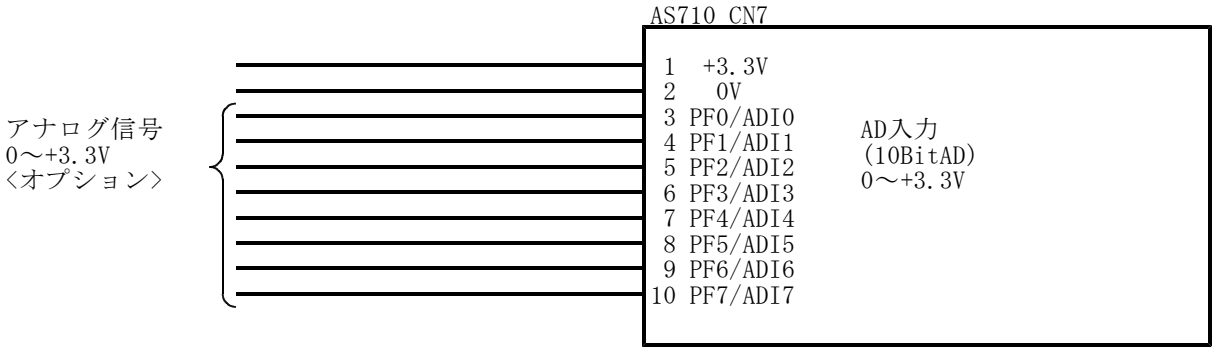


CNEXTのPG FBの用途
- 手動パルサー入力<オプション>
- コンベア(同調/同期)追従送り＜専用化＞



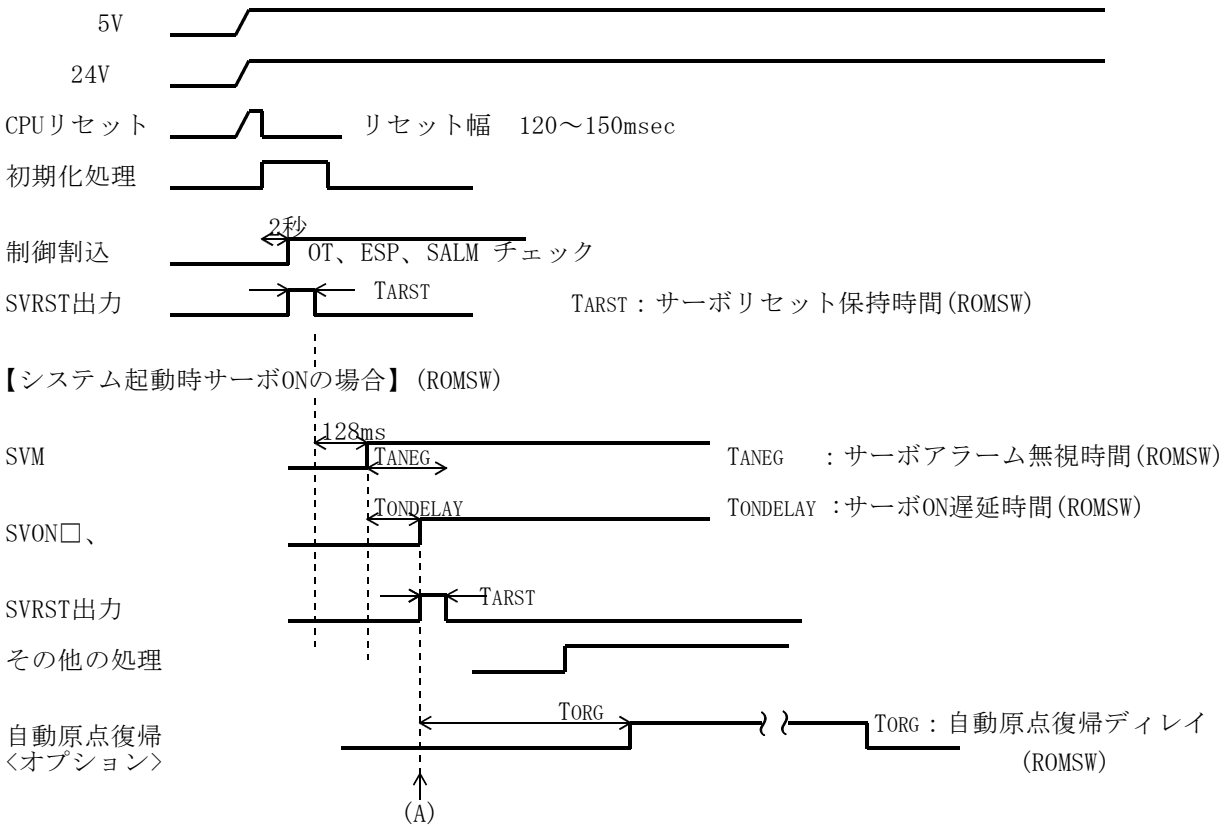
4-7. CN7 AD入力

◆1.3

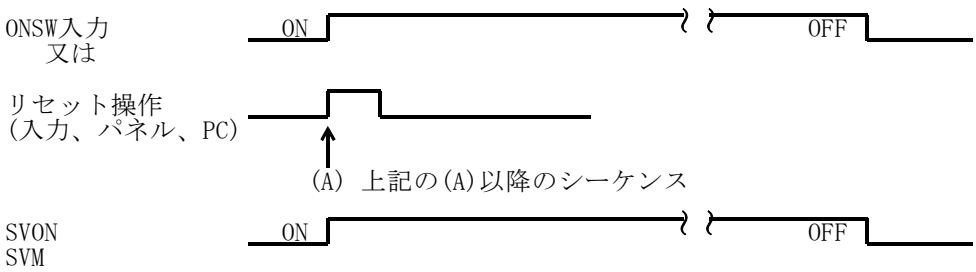


5. 電源投入/電源断(サーボON/OFF)のシーケンス

5-1. SLM8000 システム起動時 シーケンス

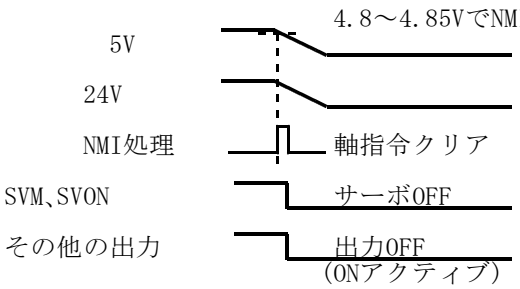


【システム起動時サーボONでない場合】(ROMSW)　ONSW有効　(ROMSW)



※1 サーボON状態でのリセット操作では(A)以降の動作は発生せず。

5-2. 電源断時の処理



ただし、OFFアクティブ指定の出力は、一度ON(ノンアクティブ)して、電源の低下とともにOFFします。

5-3. アラーム時の処理

◆1.1

